Epreuve d'Algèbre 1

A.

1. Montrer que $1+2x^2+x^4$ est divisible par $1+x^2$, trouver le quotient et le reste de la division de $A(x)=1+2x^2+x^4$ par i-x
2. Déterminer deux polynômes A et B tels que le quotient de A par B suivant les puissances croissantes à l'ordre 3 soit :
   $Q(x)=1+2x+3x^2+4x^3$
   Poser $A(x)=a_0+a_1x$; $B(x)= 1+ b_1x+ b_2x^2$
   Quel est le reste ?
   Poser $A(x)=B(x)Q(x)+x^4R(x)$

B.

1. En developpant $(\cos\frac{2\pi}{n} + i \sin\frac{2\pi}{n})^n$; montrer que $\cos\frac{2\pi}{n}$ est solution d'une équation de la forme :
   $P(x)= a_0x^n+ a_1x^{n-1}+\ldots\ldots\ldots+a_n=0$
   Calculer a_0 , a_1, a_n .
2. Quelles sont les autres racines de P(x)=0
   Calculer
   $S= 1 + \cos\frac{2\pi}{n} + i \sin\frac{4\pi}{n} + \cdots +\cos\frac{2(n-1)\pi}{n}$
   $P= \cos\frac{2\pi}{n}. \cos\frac{4\pi}{n}. \ldots . \cos\frac{2(n-1)\pi}{n}$

C.

1) Déterminer un polynôme de degré 3 tel que :
   $P(x+1)-P(x-1)=x^2+1$
2) Décomposer en éléments simples les fractions suivantes :
   $\frac{(x-1)^3}{x^2-4}$; $\frac{1}{x(x-1)^3}$; $\frac{1}{x^4+1}$ dans $\mathbb{R}$ et dans $\mathbb{C}$.
3) Quelle relation doit exister entre a et b pour que $\frac{ax^2+b}{(x^2-1)^2}$ soit de la forme $\frac{\lambda}{(x-1)^2} + \frac{ß}{(x+1)^3}$, quelles sont les valeurs de λ et ß ?

D.

On définit sur $\mathbb{R}$ la loi notée * par
$x*y= x+y-xy$

1. Cette loi est commutative ? associative ? admet-il d'élément neutre ?
2. $(\mathbb{R}, *)$ est-il un groupe ?
3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} - \{u\}$, calculer $x^n = x*x*x.....*x$.